45

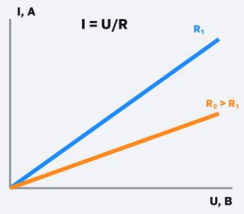
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Кирхгоф заңдары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі түрлі батарея параллель жалғанған тізбекте токтарды тек Ом заңымен табуға бола ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I ереже (түйін)	**А.** $\Sigma I_i = 0$ (кіретін токтар = шығатын токтар) – заряд сақталуы.
2. II ереже (контур)	**Б.** Токтардың бағытын таңдау → түйін теңдеулері (n − 1) → контур теңдеулері → шешу (теріс жауап – бағыт кері).
3. Алгоритм	**В.** $\Sigma I_i R_i = \Sigma \mathcal{E}_i$ – энергия сақталуы.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кирхгофтың I ережесі түйін үшін:**
   - (A) Ток нөлге тең
   - (B) Кіретін токтар = шығатын токтар
   - (C) Кернеулер қосындысы нөл
   - (D) Кедергілер тең

2. **Кирхгофтың II ережесі тұйық контур үшін:**
   - (A) $\Sigma R = 0$
   - (B) $\Sigma \mathcal{E} = 0$ әрқашан
   - (C) $\Sigma I = 0$
   - (D) $\Sigma IR = \Sigma \mathcal{E}$

3. **Түйінге 3 А және 2 А кіреді. Шығатын ток:**
   - (A) 5 А
   - (B) 6 А
   - (C) 1 А
   - (D) 1,5 А

4. **I ереже қай заңның салдары?**
   - (A) Зарядтың сақталу заңы
   - (B) Энергияның сақталуы
   - (C) Гук заңы
   - (D) Ньютон заңы

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Түйінге 3 А және 2 А токтар кіреді, бір ток шығады. Шығатын ток?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы үлгі тізбекте I_3 тогын тап.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кирхгофтың II ережесі неге энергияның сақталу заңының салдары? Тұйық контур бойымен бірлік зарядты айналдыру арқылы түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §40; 3 есеп.
- B PhET-те 2 көзді тізбекті тексеру.
- C Густав Кирхгоф туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Кирхгоф заңдары

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: 5 A.

B деңгейі: $I_1 + I_2 = I_3$; $2I_1 + 4I_3 = 12$; $2I_2 + 4I_3 = 6 \rightarrow I_3 = 1{,}8$ A ($I_1 = 2{,}4$ A, $I_2 = -0{,}6$ A).

C деңгейі: Тұйық контурда электростатикалық өрістің жұмысы нөл; бөгде күштердің жұмысы кедергілердегі жылуға тең.